14

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

Айнымалы ток тізбегінде активті және реактивті кедергі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Конденсатор тұрақты токты өткізбейді, ал айнымалы ток тізбегіндегі шам неге жанып тұр?

_____

_____



C = q/U

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. X_C жиілік артқанда азаяды	**А.** Сыйымдылық кедергісі $X_C = 1/(\omega C)$; ток кернеуден $\pi/2$-ге озады.
2. Активті және реактивті кедергілер	**Б.** Жоғары жиілікті жақсы өткізеді.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Трансформатордың трансформация коэффициенті:**
   - (A) $k = U_1 \cdot U_2$
   - (B) $k = N_1 \cdot N_2$
   - (C) $k = U_1/U_2 = N_1/N_2$
   - (D) $k = I_1/I_2$

2. **Электр энергиясын алысқа жоғары кернеумен тасымалдайды, себебі:**
   - (A) Сымдағы жылу шығыны азаяды
   - (B) Қауіпсіз
   - (C) Сым жеңілдейді
   - (D) Ток артады

3. **Айнымалы токтың әсерлік мәні:**
   - (A) $I = I_{max} \cdot \sqrt{2}$
   - (B) $I = I_{max} / \sqrt{2}$
   - (C) $I = I_{max}^2$
   - (D) $I = I_{max} / 2$

4. **Индуктивтік кедергі:**
   - (A) $X_L = \omega L$
   - (B) $X_L = L/\omega$
   - (C) $X_L = 1/(\omega L)$
   - (D) $X_L = R$

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



u = Um sin ωt

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

C = 20 мкФ конденсатордың 50 Гц-тегі кедергісі?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Қай жиілікте 1 мкФ конденсатор мен 0,1 Гн катушканың кедергілері теңеседі?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Дыбыс колонкасындағы кроссовер сүзгісі (L және C) жоғары/төмен жиілікті динамиктерге қалай бөледі? Түсіндір.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- A §8; 3 есеп.
- B $X_L(\nu)$ және $X_C(\nu)$ графиктерін бір осьте салу.
- C Аудиосүзгілер туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Айнымалы ток тізбегінде активті және реактивті кедергі.

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — В, 4 — А

А деңгейі: $X_C \approx 159$ Ом.

В деңгейі: $\omega = 1/\sqrt{LC} \approx 3162$ рад/с; $\nu \approx 503$ Гц.

С деңгейі: Твитерге тізбектей С (жоғары жиілік өтеді), вуферге тізбектей L (төмен жиілік өтеді).